



đề xlth gk 2024 - trắc nghiệm giữa kỳ

Xử lý tín hiệu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

≡ [Khóa học](#) > [Thi_QuaTrinh_Kip2](#) > [DeThi_QuaTrinh_Kip2](#) > **Unit**

20225252

anh.ntn225252@sis.hust.edu.vn

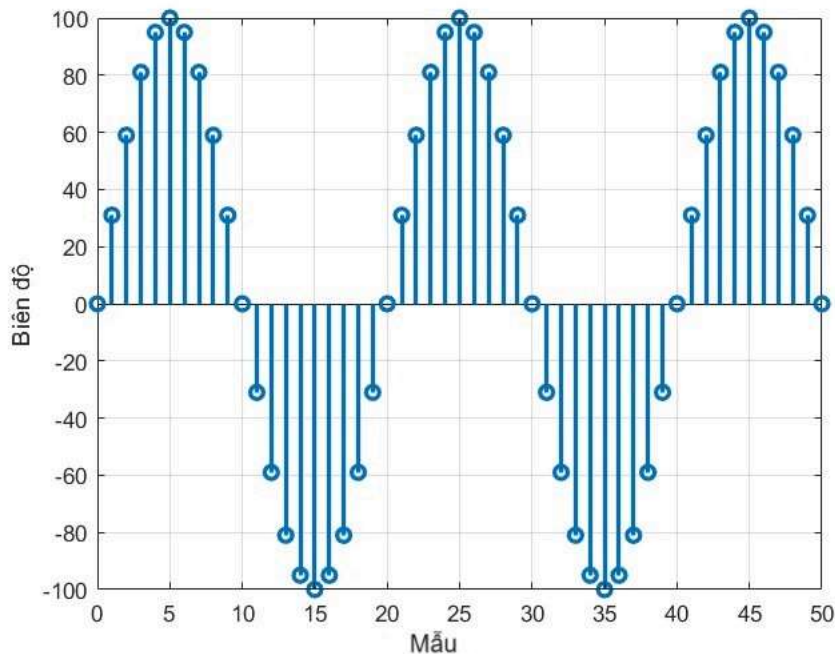
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45

Unit

Câu hỏi #6d919b

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Một tín hiệu hình sin được lấy mẫu với tần số lấy mẫu $F_s = 1\text{KHz}$ và có dạng biểu diễn sau lấy mẫu như sau



Xác định tần số của tín hiệu sin

- ☐ 100π Hz
- ☒ 100 Hz

☐ 1000 Hz

☐ 50 Hz

Gửi

Câu hỏi #851ad2

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại III có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-3) + 2\delta(n-4)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = \pi$?

☐ 3

☒ 1

☐ 2

☐ 0

Gửi

Câu hỏi #69811f

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hãy chọn phổ của tín hiệu $x(n)$ có phổ pha bằng 0 trong các đáp án sau:

☐ $X(e^{j\omega}) = -|X(e^{j\omega})|e^{j\omega}$

☒ $X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|$

☐ $X(e^{j\omega}) = -|X(e^{j\omega})|$

☐ $X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|e^{j\omega}$

Gửi

Câu hỏi #f49e83

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hệ thống mô tả bởi quan hệ đầu vào ra $y(n) = nx^2(n)$ là hệ thống gì?

☒ Không tuyến tính và không bất biến

☐ Không tuyến tính và bất biến

☐ Tuyến tính và Bất biến

☐ Tuyến tính và không bất biến

Gửi

Câu hỏi #298e35

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu $x(n) = (3/4)^n u(n)$. Phổ của tín hiệu sẽ là đáp án nào sau đây:

- ☒ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 - 3e^{-j\omega}/4)$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 - 3e^{j\omega}/4)$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 + 3e^{j\omega}/4)$
- ☐ Không tồn tại

Gửi

Câu hỏi #750b59

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đáp ứng xung của bộ lọc số lý tưởng có chiều dài như thế nào?

- ☒ Có thể hữu hạn hoặc vô hạn
- ☐ Có chiều dài vô hạn
- ☐ Có chiều dài hữu hạn

Gửi

Câu hỏi #e5e136

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại II có đáp ứng xung

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 3\delta(n-3) + 2\delta(n-4) + \delta(n-5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

- ☐ 13
- ☐ 11
- ☒ 12
- ☐ 10

Gửi

Câu hỏi #adf0e0

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống TTBB có đáp ứng xung lần lượt là $h_1(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1)$ và $h_2(n) = 3\delta(n) + \delta(n-1)$ được mắc nối tiếp. Hãy xác định đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống tương đương với hai hệ thống đó?

- ☐ $h(n) = 3\delta(n) + 7\delta(n-1) + 2\delta(n-2)$
- ☐ $h(n) = 4\delta(n-1) + 3\delta(n-2)$
- ☐ $h(n) = 3\delta(n-1) + 7\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$
- ☒ $h(n) = 4\delta(n) + 3\delta(n-1)$

Gửi

Câu hỏi #5ad3fe

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại II có đáp ứng xung

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 3\delta(n-3) + 2\delta(n-4) + \delta(n-5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = \pi$?

- ☐ 3
- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 0

Gửi

Câu hỏi #abb5e6

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu $x(n) = (4/3)^n u(n)$. Phổ của tín hiệu sẽ là đáp án nào sau đây:

- ☒ $X(e^{j\omega}) = 1 / (1 - 4e^{-j\omega}/3)$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1 / (1 - 4e^{j\omega}/3)$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1 / (1 + 4e^{j\omega}/3)$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = \infty$

Gửi

Câu hỏi #102ffa

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại I có đáp ứng xung

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 2\delta(n-3) + \delta(n-4)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

- ☒ 8
- ☐ 6
- ☐ 9
- ☐ 7

Gửi

Câu hỏi #98f714

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống TTBB có đáp ứng xung lần lượt là $h_1(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1)$ và $h_2(n) = 3\delta(n) + \delta(n-1)$ được mắc song song. Hãy xác định đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống tương đương với 2 hệ thống đó?

- ☐ $h(n) = 4\delta(n) + 3\delta(n-1)$
- ☒ $h(n) = 3\delta(n) + 7\delta(n-1) + 2\delta(n-2)$
- ☐ $h(n) = 4\delta(n-1) + 3\delta(n-2)$
- ☐ $h(n) = 3\delta(n-1) + 7\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$

Gửi

Câu hỏi #2402d4

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hệ thống TTBB có đáp ứng xung: $h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n-1)$. Với tín hiệu vào $x(n) = \text{rect}_3(n)$, hãy tính đáp ứng $y(n)$ của hệ thống.

- ☒ $y(n) = 5\delta(n) + 3\delta(n-1) + 5\delta(n-2)$
- ☐ $y(n) = 5\delta(n) + 3\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 5\delta(n-3)$
- ☐ $y(n) = 3\delta(n) + 5\delta(n-1) + 3\delta(n-2)$
- ☐ $y(n) = 3\delta(n) + 5\delta(n-1) + 5\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$

Gửi

Câu hỏi #879337

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống có quan hệ vào-ra lần lượt như sau:

Hệ thống thứ nhất: $y(n) = 2x(n) + x(n-1)$

Hệ thống thứ hai: $y(n) = 2x(n) + 2$

Phát biểu nào sau đây về hai hệ thống là đúng?

- ☒ Hệ thống thứ nhất là tuyến tính, hệ thống thứ hai là phi tuyến
- ☐ Cả hai hệ thống là tuyến tính
- ☐ Hệ thống thứ nhất là phi tuyến, hệ thống thứ hai là tuyến tính
- ☐ Cả hai hệ thống là phi tuyến

Gửi

Câu hỏi #ae2143

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu analog có phương trình sau: $x_a(t) = 2\sin(120\pi t)$

Tín hiệu $x_a(t)$ được lấy mẫu với tần số $F_s = 360\text{Hz}$ cho ra tín hiệu rời rạc $x(n)$. $x(n)$ tuần hoàn với chu kỳ:

- ☐ 8 mẫu
- ☐ 4 mẫu
- ☒ 6 mẫu

☐ 2 mẫu

Gửi

Câu hỏi #3c3d80

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bộ lọc thông thấp lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_c = \frac{\pi}{3}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{lp}(n)$. Hãy tính $h_{lp}(0)$?

☐ 1

☒ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{2}{3}$

☐ 0

Gửi

Câu hỏi #aa3027

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đặc điểm của bộ lọc FIR là một hệ thống:

☐ Có thể ổn định hoặc không ổn định

☒ Luôn ổn định

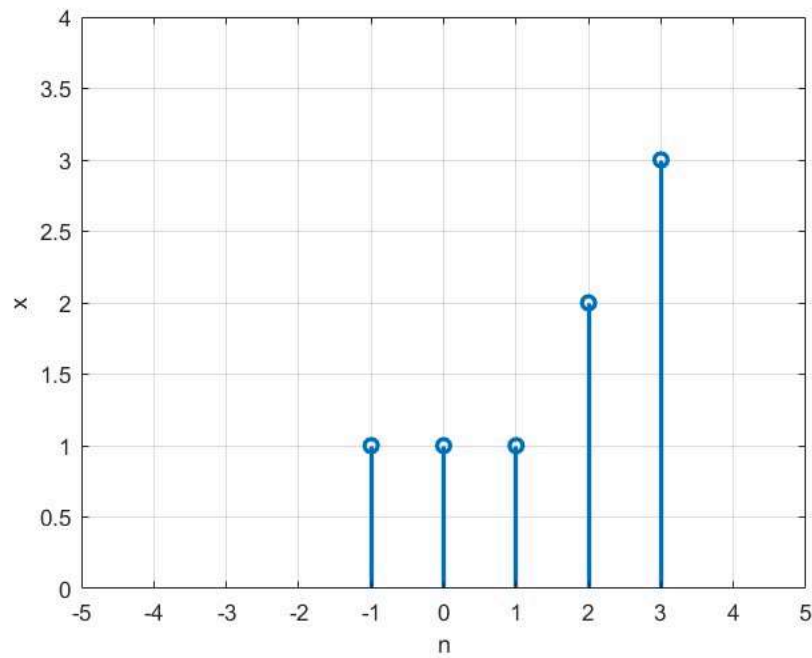
☐ Không ổn định

Gửi

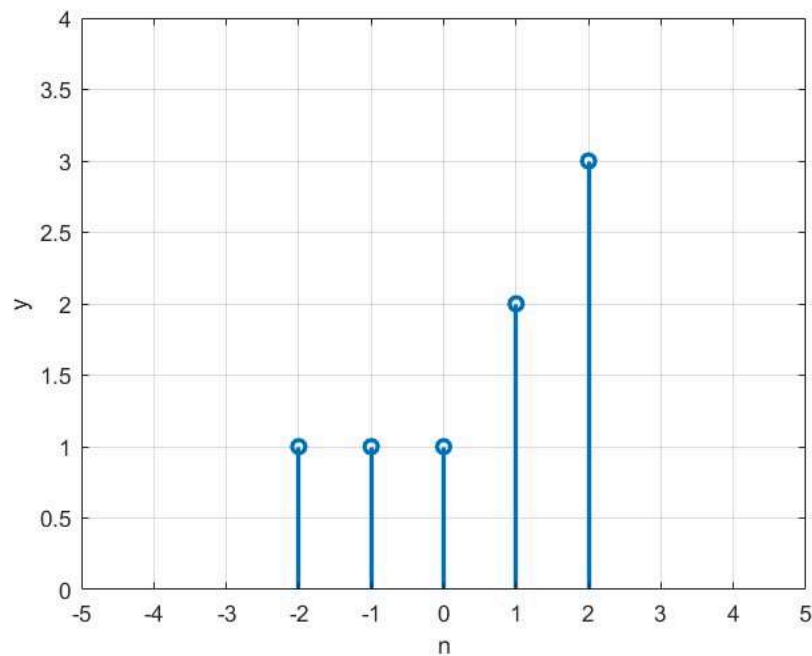
Câu hỏi #fa7f0d

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu $x(n]$ có dạng như sau:



Và tín hiệu $y(n)$ có dạng như sau:



Xác định mối quan hệ giữa 2 tín hiệu $x(n)$ và $y(n)$

- ☐ $y(n) = x(1 - n)$
☒ $y(n) = x(n + 1)$
☐ $x(n) = y(n - 1)$
☐ $y(n) = x(n - 1)$

Gửi

Câu hỏi #266f32

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống có quan hệ vào-ra lần lượt như sau:

Hệ thống thứ nhất: $y(n) = x^2(n)$

Hệ thống thứ hai: $y(n) = x(n^2)$

Phát biểu nào sau đây về hai hệ thống là đúng?

- ☐ Cả hai hệ thống là phi tuyến
- ☒ Hệ thống thứ nhất là phi tuyến, hệ thống thứ hai là tuyến tính
- ☐ Cả hai hệ thống là tuyến tính
- ☐ Hệ thống thứ nhất là tuyến tính, hệ thống thứ hai là phi tuyến

Gửi

Câu hỏi #a1acf3

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong các hệ thống được biểu diễn bằng phương trình vào ra sau, hệ thống nào không tuyến tính?

- ☒ $y(n) = x^3(n)$
- ☐ $y(n) = x(2n+1)$
- ☐ $y(n) = x(n^2+1)$
- ☐ $y(n) = x(n) - 2x(n-1)$

Gửi

Câu hỏi #f4a654

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bộ lọc thông dải lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_{c1} = \frac{\pi}{3}$ và $\omega_{c2} = \frac{\pi}{2}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{bp}(n)$. Hãy tính $h_{bp}(0)$?

- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☒ $\frac{1}{6}$
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ 0

Gửi

Câu hỏi #a5e5f5

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đối với một hệ thống TTBB, nếu ta có $y(n)$ là đáp ứng đối với tín hiệu vào $x(n)$ còn $y(n-n_0)$ là đáp ứng với tín hiệu vào $x(n-n_0)$ với mọi n_0 nguyên dương, thì hệ thống đó được gọi là:

- ☐ Hệ thống bất biến
- ☐ Hệ thống ổn định
- ☐ Hệ thống nhân quả
- ☒ Hệ thống tuyến tính

Gửi

Câu hỏi #803e30

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại I có đáp ứng xung

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 2\delta(n-3) + \delta(n-4)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = \pi$?

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 1

Gửi

Câu hỏi #9efd3e

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu analog có phương trình sau: $x_a(t) = 2\sin(120\pi t)$

Tín hiệu $x_a(t)$ được lấy mẫu với tần số $F_s = 360\text{Hz}$ cho ra tín hiệu rời rạc $x(n)$. Phương trình của $x(n)$ là:

- ☐ $2\sin(3\pi n)$
- ☐ $6\sin(3\pi n)$
- ☐ $6\sin\left(\frac{\pi n}{3}\right)$
- ☒ $2\sin\left(\frac{\pi n}{3}\right)$

Gửi

Câu hỏi #3609fe

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bộ lọc chắn dải lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_{c1} = \frac{\pi}{3}$ và $\omega_{c2} = \frac{\pi}{2}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{bs}(n)$. Hãy tính $h_{bs}(0)$?

- ☐ 1
- ☐ $\frac{1}{6}$
- ☒ $\frac{5}{6}$
- ☐ 0

Gửi

Câu hỏi #000a2b

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Dit document is beschikbaar op



Một hệ thống TTBB mô tả bởi phương trình sai phân sau:

$$y(n) = ay(n-1) + bx(n), 0 < a < 1$$

Hãy lựa chọn đáp ứng tần số của hệ thống.

- ☒ $H(e^{j\omega}) = be^{-j\omega} / (e^{-j\omega} + a)$
- ☐ $H(e^{j\omega}) = be^{j\omega} / (e^{j\omega} - a)$
- ☐ $H(e^{j\omega}) = be^{-j\omega} / (e^{-j\omega} - a)$
- ☐ $H(e^{j\omega}) = be^{j\omega} / (e^{j\omega} + a)$

Gửi

Câu hỏi #e4d8c7

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Xác định pha của tín hiệu rời rạc sau $x(n) = a^n$ với $a = re^{j\Phi}$, r là một số thực dương.

- ☐ $\tan^{-1}(n\Phi)$
- ☒ $n\Phi$
- ☐ Φ
- ☐ $\tan(n\Phi)$

Gửi

Câu hỏi #344486

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Tín hiệu $y(n) = x(n) * \delta(n - M)$ là tín hiệu nào dưới đây

- ☐ $y(n) = \delta(n - M)$
- ☒ $y(n) = x(n - M)$
- ☐ $y(n) = x(n + M)$
- ☐ $y(n) = x(M)$

Gửi

Câu hỏi #e15973

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu $x = \cos(2\pi 500t)$ được lấy mẫu ở tần số $F_s = 400\text{Hz}$. Tín hiệu rời rạc đầu ra sẽ là tín hiệu nào dưới đây

- ☒ Không có đáp án nào đúng
- ☐ $s = \cos(2\pi 100n)$
- ☐ $s = \cos(2\pi 0.25n)$
- ☐ $s = \cos(2\pi 500n)$

Gửi

Câu hỏi #98dbe

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu $x = \sin(2\pi 500t)$ được lấy mẫu ở tần số $F_s = 400\text{Hz}$. Tín hiệu rời rạc đầu ra của tín hiệu này sẽ có dạng tương đương với tín hiệu tương tự nào dưới đây khi cùng được lấy mẫu ở tần số F_s

- ☐ Không có đáp án nào đúng
- ☒ $s = \cos(2\pi 200t)$
- ☐ $s = \cos(2\pi 300t)$
- ☐ $s = \cos(2\pi 100t)$

Gửi

Câu hỏi #6a2a

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu tương tự $x_a(t) = 2\cos(50\pi t) + 5\sin(300\pi t) - 3\cos(100\pi t)$

Hãy xác định tần số lấy mẫu Nyquist (tần số lấy mẫu Shannon) đối với tín hiệu này?

- ☒ $F_s = 150\text{Hz}$
- ☐ $F_s = 300\text{Hz}$
- ☐ $F_s = 100\text{Hz}$
- ☐ $F_s = 50\text{Hz}$

Gửi

Câu hỏi #5fb

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hệ thống mô tả bởi quan hệ đầu vào ra $y(n) = x^3(n)$ là hệ thống gì?

- ☒ Không tuyến tính và không bất biến
- ☐ Không tuyến tính và bất biến
- ☐ Tuyến tính và bất biến
- ☐ Tuyến tính và không bất biến

Gửi

Câu hỏi #76

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hệ thống TTBB có đáp ứng xung $h(n) = \delta(n-1) + 3\delta(n-2)$.

Với tín hiệu vào $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$, hãy tính đáp ứng $y(n)$ của hệ thống.

- ☐ $y(n) = \delta(n) + 5\delta(n-1) + 7\delta(n-2) + 3\delta(n-3)$

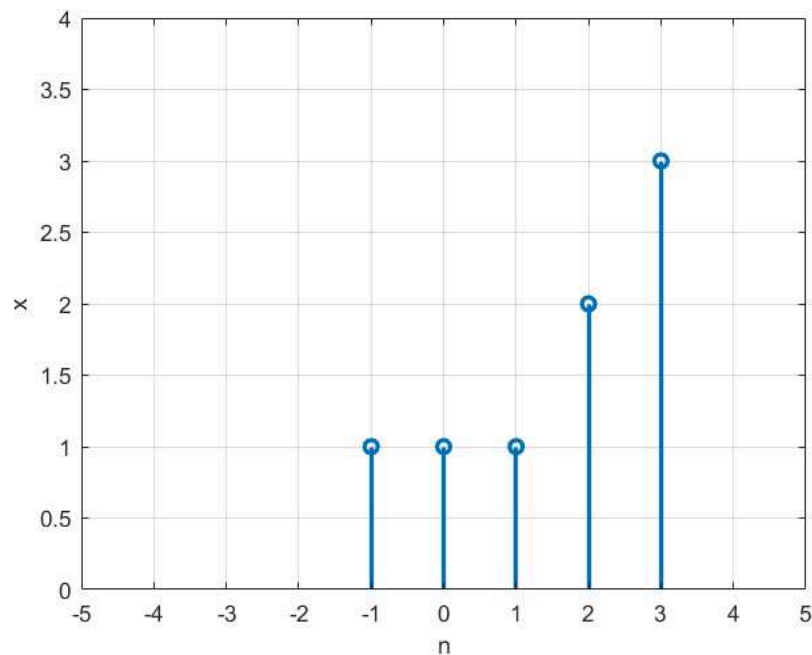
- ☐ $y(n) = \delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 4\delta(n-3)$
- ☐ $y(n) = \delta(n-1) + 5\delta(n-2) + 7\delta(n-3) + 3\delta(n-4)$
- ☒ $y(n) = \delta(n) + 3\delta(n-1) + 4\delta(n-2)$

Gửi

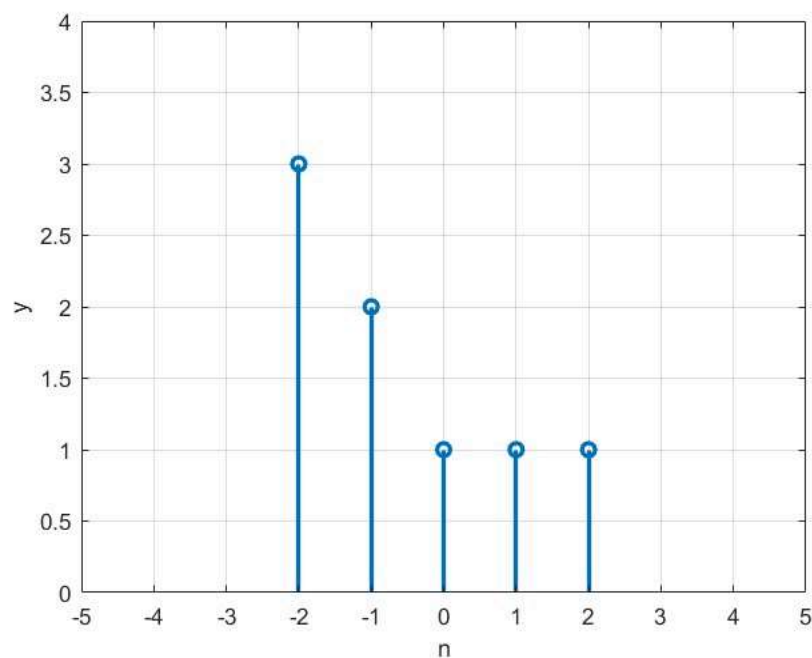
Câu hỏi #5

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu $x(n]$ có dạng như sau:



Và tín hiệu $y(n]$ có dạng như sau:



Xác định mối quan hệ giữa 2 tín hiệu $x(n]$ và $y(n]$

☒ $y(n) = x(1 - n)$

☐ $y(n) = x(n + 1)$

☐ $x(n) = y(n - 1)$

☐ $y(n) = x(n - 1)$

Gửi

Câu hỏi #bfa89b

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại III có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n - 1) + \delta(n - 3) + 2\delta(n - 4)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

☐ 3

☐ 1

☐ 2

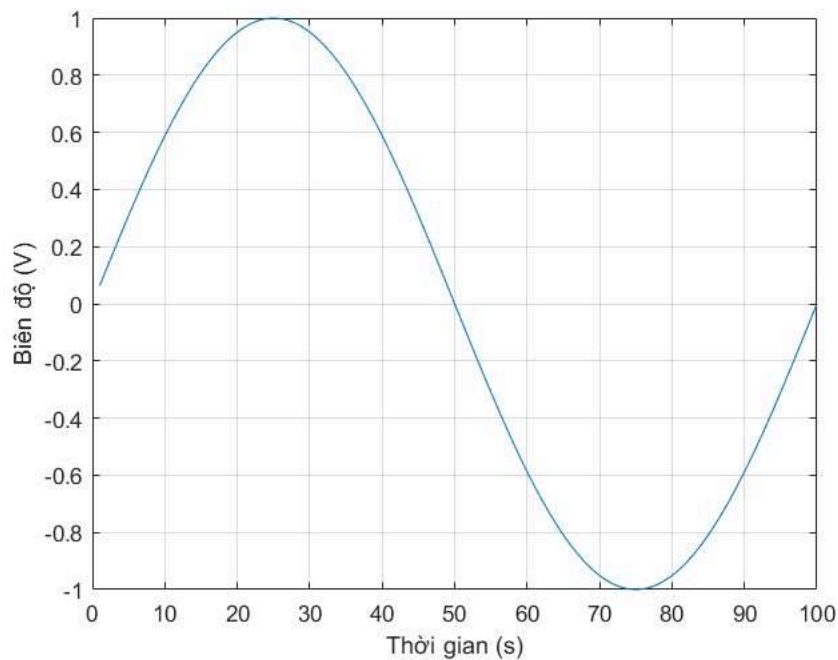
☒ 0

Gửi

Câu hỏi #5f86f2

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Tín hiệu có dạng biểu diễn sau đây là tín hiệu gì



☐ Tín hiệu số

☐ Tín hiệu rời rạc

☐ Tín hiệu lượng tử hóa

☒ Tín hiệu liên tục

Gửi

Câu hỏi #39d213

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Mối quan hệ giữa tín hiệu và thông tin là gì?

- ☐ Không có đáp án nào đúng
- ☐ Thông tin và tín hiệu đều được biểu diễn dưới dạng vật lý cụ thể
- ☒ Tín hiệu là biểu hiện vật lý của thông tin
- ☐ Thông tin là biểu diễn vật lý của tín hiệu

Gửi

Câu hỏi #01021f

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại IV có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-4) + 2\delta(n-5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 0

Gửi

Câu hỏi #ee0ff8

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thành phần $\phi(\omega)$ trong công thức

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\phi(\omega)}$$

biểu diễn đại lượng nào sau đây:

- ☐ Đáp ứng tần số của hệ thống
- ☒ Pha của tín hiệu
- ☐ Đáp ứng pha của hệ thống
- ☐ Đáp ứng biên độ của hệ thống

Gửi

Câu hỏi #93fc4f

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống TTBB có quan hệ vào-ra như sau:

Hệ thống thứ nhất : $y(n) = x(n) + 3x(n-2)$

Hệ thống thứ hai: $y(n) = 2x(n+1) + x(n+3)$

Đâu là nhận xét đúng về nhân quả của hai hệ thống?

- ☐ Hệ thống thứ nhất là nhân quả, hệ thống thứ hai phản nhân quả
- ☒ Cả hai hệ thống đều không nhân quả
- ☐ Hệ thống thứ nhất không nhân quả, hệ thống thứ hai phản nhân quả
- ☐ Cả hai hệ thống đều nhân quả

Gửi

Câu hỏi #63a173

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Chọn đáp án đúng về tính chất của DFT với $x(n)$ là tín hiệu thực rời rạc và $X(k)$ là biến đổi DFT N điểm ($X^*(k)$ là liên hợp phức của $X(k)$)?

- ☐ Tất cả các đáp án trên đều đúng
- ☐ $X(N-k) = X^*(k)$
- ☐ $X(-k) = X^*(k)$
- ☒ $X(N-k) = X(-k)$

Gửi

Câu hỏi #41e661

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hệ thống mô tả bởi quan hệ đầu vào ra $y(n) = x(n^3)$ là hệ thống gì?

- ☐ Không tuyến tính và không bất biến
- ☐ Không tuyến tính và bất biến
- ☐ Tuyến tính và Bất biến
- ☒ Tuyến tính và không bất biến

Gửi

Câu hỏi #71d94a

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại IV có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-4) + 2\delta(n-5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = \pi$?

- ☐ 3

☒ 1

☐ 2

☐ 0

Gửi
